



Partes Internas del Portátil

Guía de Estudio - Tecnología e Informática

Institución Educativa San Luis

Grado Octavo

Año 2026

1. ¿Qué es un portátil?

Un **portátil** (laptop o notebook) es un computador que puedes llevar a cualquier lado. A diferencia del computador de escritorio, el portátil tiene todo integrado: pantalla, teclado, batería y los componentes internos están en un solo cuerpo compacto. Su **mayor ventaja** es que puedes usarlo sin estar conectado a la corriente gracias a su batería recargable.

💡 **Idea clave:** El portátil es como un "computador de escritorio en miniatura". Todos sus componentes están diseñados para ocupar poco espacio, consumir poca energía y soportar el movimiento.

2. Partes externas (lo que ves y tocas)

Antes de abrir un portátil, es importante conocer sus partes externas:

- **Pantalla:** Muestra la información. Usa tecnología LED o LCD. El tamaño se mide en pulgadas (11 a 17 pulgadas).
- **Teclado:** Integrado al cuerpo. Sus teclas tienen recorrido corto para ahorrar espacio.
- **Touchpad:** Reemplaza al mouse. Es una superficie táctil con dos botones (clic izquierdo y derecho).
- **Puertos:** USB (para conectar mouse, memoria, impresora), HDMI (para conectar a un TV o monitor externo), conector de audio (audífonos), ranura para tarjetas SD.

- **Cargador (adaptador de corriente):** Transforma la corriente de la pared (110V/220V) al voltaje que necesita el portátil.
- **Cámara web y micrófono:** Para videollamadas y conferencias.
- **Altavoces:** Parlantes pequeños integrados en la carcasa.

3. Guía visual de las partes internas

Al abrir un portátil, esto es lo que encuentras. Cada componente tiene una función específica y todos trabajan en equipo.

4. Componentes internos (el corazón del portátil)

4.1 Procesador (CPU)

¿Qué es? Es el "cerebro" del portátil. Un chip que procesa todas las instrucciones y operaciones matemáticas.

¿Cómo funciona? Recibe datos, los procesa y envía resultados. Su velocidad se mide en GHz (gigahertz). Un procesador de 2.5 GHz puede realizar 2,500 millones de operaciones por segundo.

Analogía: Es como el chef de una cocina. Recibe los ingredientes, los procesa y entrega el plato preparado.

Marcas comunes: Intel (Core i3, i5, i7, i9) y AMD (Ryzen 3, 5, 7, 9).

4.2 Placa madre (Motherboard)

¿Qué es? Es la "columna vertebral" del portátil. Una placa de circuito impreso que conecta todos los componentes entre sí.

¿Cómo funciona? Tiene pistas diminutas de cobre por donde viaja la electricidad y los datos. Todos los componentes (CPU, RAM, disco, etc.) se conectan a ella.

Analogía: Es como el sistema de carreteras de una ciudad. Sin ella, los componentes no podrían comunicarse entre sí.

4.3 Memoria RAM

¿Qué es? La memoria de trabajo temporal. Guarda la información que el portátil está usando en ese momento.

¿Cómo funciona? Cuando abres un programa, se carga desde el disco duro a la RAM para que el procesador pueda acceder a él rápidamente. Al apagar el equipo, la RAM se borra.

Analogía: Es como tu escritorio de estudio. Mientras más grande sea, más libros y cuadernos puedes tener abiertos al mismo tiempo.

¿Cuánta necesitas? 4 GB (básico), 8 GB (recomendado), 16 GB (para juegos y edición).

4.4 Disco de almacenamiento (HDD o SSD)

¿Qué es? Es la "memoria a largo plazo". Aquí se guardan todos tus archivos, programas, fotos, música y el sistema operativo.

Tipos:

- **HDD (Disco Duro Mecánico):** Tiene un disco que gira y un brazo que lee los datos. Es más lento pero más barato y de mayor capacidad.
- **SSD (Disco de Estado Sólido):** No tiene partes móviles, solo chips de memoria. Es mucho más rápido, silencioso y resistente a golpes.

Analogía: Es como un archivador. El HDD es un archivador grande donde buscar un documento toma tiempo. El SSD es un archivador electrónico que encuentra todo al instante.

4.5 Tarjeta gráfica (GPU)

¿Qué es? El componente encargado de generar las imágenes que ves en la pantalla.

Tipos:

- **Integrada:** Está dentro del procesador. Suficiente para tareas normales (ver videos, Office, navegar).
- **Dedicada:** Es un chip separado con su propia memoria. Necesaria para juegos, edición de video y diseño 3D.

Analogía: La integrada es como un chef que también sabe dibujar. La dedicada es como tener un dibujante profesional aparte.

4.6 Batería

¿Qué es? La fuente de energía que permite usar el portátil sin estar conectado a la corriente.

¿Cómo funciona? Usa celdas de litio (Li-ion o Li-Po) que almacenan energía química y la convierten en electricidad. Su capacidad se mide en Wh (vatios-hora) o mAh.

Dato importante: La batería tiene una vida útil de 300 a 500 ciclos de carga (aproximadamente 2 a 4 años). Después de eso, dura menos tiempo.

4.7 Sistema de refrigeración

¿Qué es? El sistema que evita que el portátil se sobrecaliente.

¿Cómo funciona? Usa:

- **Ventiladores:** Extraen el aire caliente del interior.
- **Heatpipes (tubos de calor):** Tubos de cobre que llevan el calor desde el procesador hasta el ventilador.
- **Disipadores:** Piezas metálicas con aletas que irradian el calor.

Analogía: Es como el radiador de un carro. Sin refrigeración, el motor (procesador) se sobrecalienta y se daña.

4.8 Tarjeta de red inalámbrica (Wi-Fi y Bluetooth)

¿Qué es? Una pequeña tarjeta que permite conectarte a internet sin cables y usar dispositivos Bluetooth (mouse, audífonos, parlantes).

Estándares modernos: Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 (más rápido y estable), Bluetooth 5.0+.

5. ¿Cómo funciona todo en conjunto?

Cuando enciendes tu portátil y abres un programa, ocurre lo siguiente:

1. **Al presionar el botón de encendido:** La batería envía energía a la placa madre.
2. **La placa madre activa el procesador (CPU)** y carga el sistema operativo desde el disco de almacenamiento (SSD/HDD) hacia la RAM.
3. **El sistema operativo (Windows, macOS, etc.)** se carga en la RAM para que el procesador pueda acceder a él rápidamente.
4. **Cuando abres un programa** (Word, Chrome, un juego), el procesador lee las instrucciones del programa desde el disco, las pasa a la RAM y las ejecuta.
5. **La tarjeta gráfica (GPU)** procesa las imágenes y las envía a la pantalla para que puedas verlas.
6. **El sistema de refrigeración** mantiene la temperatura estable mientras todo esto ocurre.
7. **Cuando cierras el programa** y apagas el portátil, la RAM se borra pero el disco guarda todo permanentemente.

✦ **En resumen:** El disco guarda, la RAM trabaja, el procesador piensa, la placa madre conecta, la GPU dibuja y la batería alimenta. Todos trabajan juntos.

6. Cuidados del portátil

Para que tu portátil dure muchos años, sigue estas recomendaciones:

6.1 Cuidados físicos

- **Usa una base o superficie dura:** No lo pongas en la cama o en tus piernas por mucho tiempo. Las almohadas bloquean los ventiladores y causan sobrecalentamiento.
- **Transporte seguro:** Usa una maleta acolchada para portátil. No lo lles en una mochila junto con objetos pesados que puedan aplastarlo.
- **No comas ni bebas cerca:** Los líquidos son el peor enemigo del portátil. Un solo derrame puede dañar la placa madre para siempre.
- **Sujétalo por la base:** No lo levantes agarrando la pantalla. Siempre sujétalo por la parte inferior.
- **Limpieza:** Limpia la pantalla con un paño de microfibra ligeramente húmedo (nunca eches líquido directo). Limpia el teclado con aire comprimido y un paño suave.

6.2 Cuidados de la batería

- **No dejes que se descargue completamente:** Conecta el cargador cuando la batería llegue al 20-30%. Las baterías de litio se dañan si se descargan por completo.
- **No lo tengas siempre conectado:** Si siempre usas el portátil conectado a la corriente, la batería se desgasta. Desconéctalo de vez en cuando y deja que se descargue un poco.
- **Usa el cargador original:** Los cargadores genéricos pueden dañar la batería y el portátil.
- **Evita el calor extremo:** No dejes el portátil al sol o dentro de un carro caliente. El calor acelera el desgaste de la batería.

6.3 Cuidados digitales

- **Mantén el sistema actualizado:** Las actualizaciones de Windows/macOS incluyen mejoras de seguridad y rendimiento.
- **Usa un antivirus:** Protege el portátil de virus y malware que pueden robarte información o dañar el sistema.
- **No instales programas desconocidos:** Muchos programas descargados de internet traen virus ocultos.
- **Haz copias de seguridad:** Guarda tus archivos importantes en una memoria USB, disco externo o en la nube (Google Drive, OneDrive).
- **Apágalo correctamente:** Siempre usa la opción "Apagar" del sistema. No lo apagues presionando el botón de encendido.

6.4 Cuándo limpiar el interior

Si notas que el portátil se calienta más de lo normal o el ventilador suena muy fuerte, es probable que tenga polvo acumulado por dentro. La limpieza interna debe hacerla un técnico especializado, no intentes abrirlo tú mismo si no tienes experiencia.

⚠ Importante: Nunca intentes abrir el portátil por tu cuenta si está en garantía, a menos que un técnico lo haga. Abrirlo puede anular la garantía y dañar componentes delicados.

7. Señales de que algo anda mal

Síntoma	Posible causa	¿Qué hacer?
---------	---------------	-------------

Se calienta demasiado	Polvo en los ventiladores o pasta térmica seca	Llevarlo a limpiar con un técnico
Ventilador muy ruidoso	Polvo acumulado o ventilador dañado	Limpieza o reemplazo del ventilador
Se apaga de repente	Batería dañada o sobrecalentamiento	Revisar batería y refrigeración
Muy lento al abrir programas	Poca RAM o disco HDD lento	Agregar RAM o cambiar a SSD
La batería dura muy poco	Batería desgastada (más de 2-3 años)	Reemplazar la batería
No enciende	Cargador dañado, batería muerta o placa madre	Revisar cargador y llevar a técnico
Pantalla se ve rara (rayas, parpadea)	Cable de pantalla flojo o pantalla dañada	Revisar cable o reemplazar pantalla

8. Glosario rápido

Término	Significado
CPU	Central Processing Unit — El procesador, el cerebro

RAM	Random Access Memory — Memoria de trabajo temporal
HDD	Hard Disk Drive — Disco duro mecánico (lento, mucha capacidad)
SSD	Solid State Drive — Disco de estado sólido (rápido, silencioso)
GPU	Graphics Processing Unit — Tarjeta gráfica
GHz	Gigahertz — Medida de velocidad del procesador (miles de millones de operaciones por segundo)
GB	Gigabyte — Medida de capacidad de almacenamiento o memoria
Wh	Vatio-hora — Medida de capacidad de la batería
LED	Light Emitting Diode — Tecnología de pantalla (más eficiente)
USB	Universal Serial Bus — Puerto para conectar dispositivos
HDMI	High-Definition Multimedia Interface — Puerto para video y audio

✦ **Resumen final:** El portátil tiene muchos componentes trabajando juntos. La CPU procesa, la RAM acelera, el SSD/HDD guarda, la GPU dibuja, la batería alimenta, la placa madre conecta todo y los ventiladores enfrían. Cuidarlo bien (no golpearlo, no comer sobre él, mantenerlo limpio, no descargar la batería por completo) hará que dure muchos años.